

Série 3

Exercice 1: Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ et $\mathbb{C}(X)$ les fractions rationnelles suivantes:

$$\frac{X^3 - 3X^2 + X - 4}{X - 1}, \quad \frac{2X^3 + X^2 - X + 1}{X^2 - 2X + 1}, \quad \frac{X + 1}{(X^2 - 1)(X + 2)}, \quad \frac{X - 1}{X^2(X^2 + 1)},$$

$$\frac{X^5 + X^4 + 1}{X(X - 1)^4}, \quad \frac{X^5 + X^4 + 1}{(X - 1)^3(X + 1)^2}, \quad \frac{6X + 5}{(3X^2 + 5X + 2)^2}.$$

Exercice 2: En utilisant la division suivant les puissances croissantes, décomposer en éléments simples les fractions rationnelles suivantes:

$$\frac{X}{(X - 1)^3(X + 2)}, \quad \frac{X^2 - 3}{(X + 3)^2(X - 3)}, \quad \frac{5X - 4}{X(X - 1)^2}.$$

Exercice 3: Décomposer en éléments simples, pour tout entier $n \geq 2$, les fractions rationnelles suivantes:

$$\frac{1}{X^n - 1}, \quad \frac{X^{n-1}}{X^n - 1}.$$

Exercice 4:

On donne le polynôme: $P = -X^6 + X^4(3 - X) - 2 + (X^3 - 4)^2 + 9X^2(X - 1) - 2(X - 3)^2$.

- Donner le degré, le coefficient dominant et le terme constant de P .
- Montrer que 1 est une racine triple de P .
- Décomposer le polynôme P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
- Ecrire la formule de Taylor pour P au point 1.
- En déduire le quotient et le reste de la division euclidienne de P par $(X - 1)^4$.
- Soit $Q = X^4 + X^3 + aX^2 + X - 2$, $a \in \mathbb{C}$.
 - Déterminer a pour que i soit racine de Q .
 - Décomposer le polynôme Q en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$.
 - Donner un diviseur commun à P et à Q de degré strictement positif.
- Préciser le degré, la partie entière et les pôles de la fraction: $F_1 = \frac{Q}{P}$.
- En utilisant une division suivant les puissances croissantes, décomposer la fraction: $F = \frac{(X-1)^2 Q}{X^3 P}$ en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.

Quelques méthodes de calcul.
 * simplification par symétrie, parité et imparité.

$$F = E + \frac{R}{Q} \text{ avec } [R < \deg Q].$$

i/ R paire $\Rightarrow R(-x) = R(x)$

exemple: $R = \frac{1}{(x-1)^2(x+1)^2}$ est paire

$$R = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{c}{x+1} + \frac{d}{(x+1)^2}; a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

Car $R(-x) = R(x)$

$$\Rightarrow \frac{-a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)^2} + \frac{-c}{x-1} + \frac{d}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{c}{x+1} + \frac{d}{(x+1)^2}; a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ Par unicité des coefficients de la décomposition en éléments simples,

$$-a = c; b = d; -c = a, d = b$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{matrix} a = -c \\ b = d \end{matrix}} \Rightarrow \text{le calcul de } a \text{ et } b \text{ suffit donc.}$$

de même si R impaire

2° types de symétries:

exemple: $F = \frac{1}{x(x-1)}$; les pôles 0 et 1

sont symétriques par rapport à $\frac{1}{2}$

$$\Rightarrow F(x) = F(1-x) \Rightarrow \begin{pmatrix} F = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x-1} \\ F(1-x) = \frac{-\beta}{x} - \frac{\alpha}{x-1} \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{\alpha = -\beta}$$

Ex 1:

Série 3:

(1)

1°/ $F = \frac{x^3 - 3x^2 + x - 4}{x - 1} = \frac{P}{Q}$

• F est une forme irréductible unitaire.

$\deg(F) = 2 \Rightarrow$ on effectue la division euclidienne de P par Q pour trouver la partie entière E :

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 3x^2 + x - 4 & x - 1 \\ \underline{x^3 - x^2} & x^2 - 2x - 1 \\ & \underline{-2x^2 + x - 4} \\ & -2x^2 + 2x \\ & \underline{-x - 4} \\ & -x - 4 \\ & \underline{-x - 4} \\ & R = -5 \end{array}$$

$$\Rightarrow F = E + \frac{R}{Q} = x^2 - 2x - 1 + \frac{-5}{x - 1}$$

2°/ $F = \frac{2x^3 + x^2 - x + 1}{x^2 - 2x + 1} = \frac{P}{Q}$

• F est une forme irred. unitaire

$\deg(F) = 1 \Rightarrow$ On effectue la div. euclidienne de P par Q :

$$\begin{array}{r|l} 2x^3 + x^2 - x + 1 & x^2 - 2x + 1 \\ \underline{2x^3 - 4x^2 + 2x} & 2x + 5 \\ & \underline{5x^2 - 3x + 1} \\ & 5x^2 - 10x + 5 \\ & \underline{7x - 4} \\ & R \end{array}$$

$$\Rightarrow F = E + \frac{R}{Q} = 2x + 5 + \frac{7x - 4}{x^2 - 2x + 1}$$

• $x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow$
1 racine double de Q

$$\Rightarrow F = 2x + 5 + \frac{7x - 4}{(x - 1)^2}$$

les pôles de F : 1 pôle double.

$$\Rightarrow F = 2x + 1 + \frac{\lambda_1}{x-1} + \frac{\lambda_2}{(x-1)^2}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

$$\bullet \lambda_2 = (x-1)^2 F \Big|_{x=1} = 3.$$

$$\bullet f(0) = 5 - \lambda_1 + 3 = 1 \Rightarrow \boxed{\lambda_1 = 7}$$

$$\text{cl } \frac{5}{3}: F = 2x + 1 + \frac{7}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2}.$$

$$3^\circ / F = \frac{x+1}{(x^2-1)(x+2)} \stackrel{P}{=} \frac{1}{Q} \text{ pas irréductible car } -1 \text{ racine commune pour } P \text{ et } Q$$

$$\Rightarrow F = \frac{\cancel{x+1}}{(x-1)\cancel{(x+1)}(x+2)} = \frac{1}{(x-1)(x+2)} \text{ irred, unitaire}$$

$$\deg(F) < 0 \Rightarrow E = 0 \text{ (partie entière)}.$$

Les pôles de F : 1 pôle simple
- 2 pôle simple

$$\Rightarrow F = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} \text{ avec } \begin{cases} A = (x-1)F \Big|_{x=1} = \frac{1}{3} \\ B = (x+2)F \Big|_{x=-2} = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

4°/ $F = \frac{x-1}{x^2(x^2+1)}$ irréductible, unitaire. (3)

$\deg F = -3 < 0 \Rightarrow$ partie entière $E = 0$.

- Les pôles de F :
 - Dans $\mathbb{R}$: 0 pôle double
 - Dans $\mathbb{C}$:
 - i pôle simple
 - $-i$ pôle simple

- Décomposition dans $\mathbb{R}$:

$$F = \frac{\lambda_1}{x} + \frac{\lambda_2}{x^2} + \frac{ax+b}{\underbrace{x^2+1}_{\Delta < 0}}; \lambda_1, \lambda_2, a, b \in \mathbb{R}$$

$$\lambda_2 = x^2 F \Big|_{x=0} = \frac{x-1}{x^2+1} \Big|_{x=0} = -1$$

$$\lambda_1 = (x^2 F)' \Big|_{x=0} = \left(\frac{x-1}{x^2+1} \right)' \Big|_{x=0} = \frac{(x^2+1) - 2x(x-1)}{(x^2+1)^2} \Big|_{x=0} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = \lambda_1 + 0 + a = 0 \Rightarrow \boxed{a = -\lambda_1 = -1}$$

$$\begin{aligned} &\text{• Pour } x=1: F(1) = \lambda_1 + \lambda_2 + \frac{a+b}{2} = 0 \Rightarrow \boxed{b = -a = 1} \\ \Rightarrow F &= \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{-x+1}{x^2+1} \end{aligned}$$

• Décomposition dans $\mathbb{C}$:

(11)

$$F = \frac{\lambda_1}{x} + \frac{\lambda_2}{x^2} + \frac{\alpha}{x-i} + \frac{\bar{\alpha}}{x+i} \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \alpha, \bar{\alpha} \in \mathbb{C}.$$

$$\bullet \lambda_2 = x^2 F \Big|_{x=0} = -1.$$

$$\bullet \lambda_1 = (x^2 F)' \Big|_{x=0} = 1.$$

$$\begin{aligned} \bullet \alpha &= (x-i) F \Big|_{x=i} = \frac{x-1}{x^2(x+i)} \Big|_{x=i} = \frac{i-1}{i^2(i+i)} \\ &= \frac{(i-1)x(i+i)}{-2i^2 x(i)} \\ &= \frac{-1-i}{2}. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \bar{\alpha} = -\frac{1+i}{2}.$$

$$\underline{\text{cl:}} \quad F = +\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{-\frac{1-i}{2}}{x-i} + \frac{-\frac{1+i}{2}}{x+i}.$$

59/ $F = \frac{x^5 + x^4 + 1}{x(x-1)^4}$ irréductible, unitaire.

$$\bullet \deg(F) = 0 \Rightarrow E = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

• Les pôles de F : 0 pôle simple
1 pôle d'ordre 4.

Décomposition ds $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$:

$$\Rightarrow F = 1 + \frac{\alpha}{x} + \frac{\lambda_1}{x-1} + \frac{\lambda_2}{(x-1)^2} + \frac{\lambda_3}{(x-1)^3} + \frac{\lambda_4}{(x-1)^4}; \quad \alpha \in \mathbb{R}, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}.$$

$$\bullet \alpha = X F \Big|_{x=0} = \frac{x^5 + x^4 + 1}{(x-1)^4} \Big|_{x=0} = 1.$$

$$\bullet \lambda_4 = (x^4 F) \Big|_{x=1} = \frac{x^5 + x^4 + 1}{x} \Big|_{x=1} = 3.$$

$$\bullet \lambda_3 = \left(\frac{(x-1)^4 F}{1!} \right)' \Big|_{x=1} = \left(\frac{x^5 + x^4 + 1}{x} \right)' \Big|_{x=1} = \left(x^4 + x^3 + \frac{1}{x} \right)' \Big|_{x=1} \\ = 4x^3 + 3x^2 - \frac{1}{x^2} \Big|_{x=1} = 6.$$

$$\bullet \lambda_2 = \left(\frac{(x-1)^4 F}{2!} \right)'' \Big|_{x=1} = \frac{12x^2 + 6x + \frac{2}{x^3}}{2} \Big|_{x=1} = 10.$$

$$\bullet \lambda_1 = \left(\frac{(x-1)^4 F}{3!} \right)^{(3)} \Big|_{x=1} = \frac{24x + 6 - \frac{6}{x^4}}{6} \Big|_{x=1} = 4.$$

$$\underline{\text{cl}}: F = 1 + \frac{1}{x} + \frac{4}{x-1} + \frac{10}{(x-1)^2} + \frac{6}{(x-1)^3} + \frac{3}{(x-1)^4}.$$

$$\underline{\text{G}^0} \mid F = \frac{x^5 + x^4 + 1}{(x-1)^3 (x+1)^2} \text{ irred, unitaire.}$$

$$\bullet \deg(F) = 0 \Rightarrow E = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

• les pôles de F : 1 pôle triple
- 1 pôle double.

$$\Rightarrow F = 1 + \frac{\lambda_1}{x-1} + \frac{\lambda_2}{(x-1)^2} + \frac{\lambda_3}{(x-1)^3} + \frac{\alpha_1}{(x+1)} + \frac{\alpha_2}{(x+1)^2}, \quad \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$$

$$\bullet \lambda_3 = \left. (x-1)^3 f \right|_{x=1} = \text{---}$$

$$\bullet \lambda_2 = \left. \left((x-1)^3 f \right)' \right|_{x=1} = \text{---}$$

$$\bullet \lambda_3 = \left. \left(\frac{(x-1)^3 f}{2!} \right)'' \right|_{x=1} = 1$$

$$\bullet \alpha_2 = \left. (x+1)^2 f \right|_{x=-1} = \text{---}$$

$$\bullet \alpha_1 = \left. \left(\frac{(x+1)^2 f}{1!} \right)' \right|_{x=-1} = \text{---}$$

F $F = \frac{6x+5}{(3x^2+5x+2)^2}$ irréductible, non unitaire.

$$\bullet \deg(f) < 0 \Rightarrow E = 0.$$

• Les pôles de f :

$$3x^2 + 5x + 2 = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta &= 25 - 4 \times 3 \times 2 \\ &= 25 - 24 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-5 \pm 1}{6} \text{ ou } x = \frac{-5-1}{6} = -1 \text{ ou } x = \frac{-5+1}{6} = -\frac{2}{3}$$

$\Rightarrow$ • -1 pôle double.

• $-\frac{2}{3}$ pôle double.

$$\Rightarrow (3x^2+5x+2)^2 = 3(x+1)^2 \left(x+\frac{2}{3}\right)^2$$

$$\Rightarrow F = \frac{6x+5}{3(x+1)^2 \left(x+\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\lambda_1}{x+1} + \frac{\lambda_2}{(x+1)^2} + \frac{\alpha_1}{x+\frac{2}{3}} + \frac{\alpha_2}{\left(x+\frac{2}{3}\right)^2}$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$$

$$7) F = \frac{6x + 5}{(3x^2 + 5x + 2)^2} = \frac{6x + 5}{\cancel{3} (x+1)^2 \left(x + \frac{2}{3}\right)^2}$$

g ↙

Ex 2:

17

1° $F = \frac{x}{(x-1)^3 (x+2)}$ irréductible, unitaire.

• $\deg(F) = -3 < 0 \Rightarrow E = 0$

• les pôles de F sont: 1 pôle triple, - 2 pôle simple

$\Rightarrow F = \frac{\lambda}{x+2} + \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{c}{(x-1)^3}; \lambda, a, b, c \in \mathbb{R}$

$\lambda = (x+2)F \Big|_{x=-2} = \frac{x}{(x-1)^3} \Big|_{x=-2} = \frac{2}{27}$

Pour calculer a, b et c , on pose $h = x - 1$
 $\Leftrightarrow x = h + 1$

$\Rightarrow F(h+1) = \frac{h+1}{h^3 (h+3)}$

Effectuons la division suivant les puissances croissantes de $(h+1)$ par $(h+3)$ à l'ordre 2.

$1+h$	$3+h$
$1 + \frac{1}{3}h$	$\frac{1}{3} + \frac{2}{9}h - \frac{2}{27}h^2$
$+\frac{2}{3}h$	
$\frac{2}{3}h$	
$-\frac{2}{9}h^2$	
$-\frac{2}{9}h^2$	
$+\frac{2}{9}h^2 - \frac{2}{27}h^3$	
$+\frac{2}{27}h^3$	

ainsi $(1+h) = (3+h) \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{9}h - \frac{2}{27}h^2 \right) + \frac{2}{27}h^3$

$\Leftrightarrow \frac{1+h}{3+h} = \frac{1}{3} + \frac{2}{9}h - \frac{2}{27}h^2 + \frac{2}{27} \frac{h^3}{3+h}$

$\Rightarrow F(h+1) = \frac{1}{3h^3} + \frac{2}{9h^2} - \frac{2}{27h} + \frac{2}{27(3+h)}$

$\Rightarrow F(x) = \frac{\frac{2}{27}}{x+2} + \frac{-\frac{2}{27}}{x-1} + \frac{\frac{2}{9}}{(x-1)^2} + \frac{\frac{1}{3}}{(x-1)^3}$

On a trouvé les valeurs des scalaires a, b etc mais aussi on a retrouvé la valeur de λ .

$$2^{\circ} F = \frac{x^2 - 3}{(x+3)^2(x-3)} \text{ m\u00e9d. unitaire}$$

$$\bullet \deg(F) = -1 < 0 \Rightarrow E = 0.$$

• Les p\u00f4les de F : -3 p\u00f4le ~~triple~~ double, 3 p\u00f4le simple

$$\Rightarrow F = \frac{\lambda}{x-3} + \frac{a}{x+3} + \frac{b}{(x+3)^2} + \frac{c}{(x+3)^3}; \lambda, a, b, c \in \mathbb{R}.$$

$$\lambda = (x-3)F \Big|_{x=3} = \frac{x^2 - 3}{(x+3)^2} \Big|_{x=3} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Pour calculer a , b et c , on pose $h = x+3$
 $\Leftrightarrow x = h-3$

$$\Rightarrow F(h-3) = \frac{(h-3)^2 - 3}{h^2(h-6)} = \frac{h^2 - 6h + 6}{h^2(h-6)}.$$

Effectuons la division suivant les puissances croissantes de $(6 - 6h + h^2)$ par $(-6 + h)$ \u00e0 l'ordre 1.

$$\begin{array}{r|l} \begin{array}{r} 6 - 6h + h^2 \\ + 6 - h \\ \hline -5h + h^2 \\ -5h + \frac{5}{6}h^2 \\ \hline \frac{1}{6}h^2 \end{array} & \begin{array}{l} -6 + h \\ -1 + \frac{5}{6}h \end{array} \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} \text{ainsi } 6 - 6h + h^2 = (-6h) \left(-1 + \frac{5}{6}h\right) + \frac{1}{6}h^2 \\ \Rightarrow F(h-3) = -\frac{1}{h^2} + \frac{5}{6h} + \frac{1}{6(h-6)} \\ \Leftrightarrow F(x) = \frac{\frac{1}{6}}{x-3} + \frac{\frac{5}{6}}{x+3} + \frac{-1}{(x+3)^2} \end{array} \right.$$

On a trouv\u00e9 les valeurs des scalaires a, b, c mais on a retrouv\u00e9 la valeur de λ .

(9)

$$\frac{3}{F} = \frac{5x-4}{x(x-1)^2} \text{ irréductible, unitaire.}$$

$$\cdot \deg(F) < 0 \Rightarrow DE = 0.$$

• Les pôles de F sont: 0 pôle simple, 1 pôle double.

$$\Rightarrow F = \frac{\lambda}{x} + \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2}; \lambda, a, b \in \mathbb{R}.$$

$$\lambda = xF \Big|_{x=0} = \frac{5x-4}{(x-1)^2} \Big|_{x=0} = -4.$$

Pour calculer a et b , on pose $h = x-1$
 $\Leftrightarrow x = h+1$

$$\Rightarrow F(h+1) = \frac{5(h+1)-4}{(h+1)h^2} = \frac{5h+1}{(h+1)h^2}.$$

Effectuons la division suivant les puissances croissantes de $(1+5h)$ par $(1+h)$ à l'ordre 1.

$\begin{array}{r} 1+5h \mid 1+h \\ \underline{1+h} \\ 4h \\ \underline{4h-4h^2} \\ -4h^2 \end{array}$	ainsi $(1+5h) = (1+h)(1+4h) - 4h^2$ $\Rightarrow F(h+1) = \frac{1}{h^2} + \frac{4}{h} - \frac{4}{h+1}$ $\Rightarrow F(x) = \frac{-4}{x} + \frac{4}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}.$
---	---

On a trouvé les valeurs des scalaires a et b
 mais aussi on a retrouvé la valeur de λ .

Ex 3:

(10)

1° $F = \frac{1}{x^n - 1} = \frac{P}{Q}, \quad n \geq 2.$

• $\deg(F) < 0 \Rightarrow E = 0$

• Les pôles de F sont les racines n -ièmes de l'unité, c'est-à-dire les complexes $x_k = e^{\frac{2\pi k n}{n}}, k \in [0, n-1]$. Chaque pôle est simple.

$$\Rightarrow F = \frac{\alpha_0}{x - x_0} + \frac{\alpha_1}{x - x_1} + \dots + \frac{\alpha_{n-1}}{x - x_{n-1}} \\ = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\alpha_k}{x - x_k};$$

$$\alpha_k = \left. \frac{P(x)}{Q'(x)} \right|_{x=x_k} = \left. \frac{1}{n x^{n-1}} \right|_{x=x_k} = \frac{1}{n x_k^{n-1}}, \quad n \geq 2. \\ = \frac{e^{\frac{2\pi k n}{n}}}{n}.$$

$$\Rightarrow F = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\frac{1}{n} e^{\frac{2\pi k n}{n}}}{x - x_k}.$$

2° $F = \frac{x^{n-1}}{x^n - 1}, \quad n \geq 2$

• $\deg(F) < 0 \Rightarrow E = 0.$

• Les pôles de F : $x_k = e^{\frac{2\pi k n}{n}}, k \in [0, n-1]$. (pôles simples)

$$\Rightarrow F = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\alpha_k}{x - x_k}, \quad \alpha_k = \left. \frac{P(x)}{Q'(x)} \right|_{x=x_k} = \left. \frac{x^{n-1}}{n x^{n-1}} \right|_{x=x_k} = \frac{1}{n}, \quad n \geq 2.$$

$$\Rightarrow F = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\frac{1}{n}}{x - x_k}$$

Ex 4: $P = -x^6 + x^4(3-x) - 2 + (x-4)^2 + 9x^2(x-1) - 2(x-3)^2$ 11

$$= -x^6 + 3x^4 - x^5 - 2 + x^2 - 8x^3 + 16 + 9x^3 - 9x^2 - 2x^2 + 12x - 18$$

$$= -x^5 + 3x^4 + x^3 - 11x^2 + 12x - 4.$$

1°/ $\deg(P) = 5$

- coefficient dominant = -1.
- terme constant = -4.

2°/ $P = -x^5 + 3x^4 + x^3 - 11x^2 + 12x - 4.$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow P(1) &= -1 + 3 + 1 - 11 + 12 - 4 \\ &= (-1 - 11 - 4) + (3 + 1 + 12) \\ &= -16 + 16 \\ &= 0. \end{aligned}$$

• $P' = -5x^4 + 12x^3 + 3x^2 - 22x + 12.$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow P'(1) &= -5 + 12 + 3 - 22 + 12 \\ &= (-5 - 22) + (12 + 3 + 12) \\ &= -27 + 27 \\ &= 0 \end{aligned}$$

• $P'' = -20x^3 + 36x^2 + 6x - 22$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow P''(1) &= -20 + 36 + 6 - 22 \\ &= (-20 - 22) + (36 + 6) \\ &= -42 + 42 \\ &= 0 \end{aligned}$$

• $P^{(3)} = -60x^2 + 72x + 6$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow P^{(3)}(1) &= -60 + 72 + 6 \\ &= -60 + (72 + 6) \\ &= -60 + 78 \\ &= 18 \neq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} P(1) = P'(1) = P''(1) = 0 \\ \text{et} \\ P^{(3)}(1) \neq 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 1 racine triple de P .

3°/ Une racine triple de P

$$\Rightarrow P = (x-1)^3 Q \text{ avec } Q \in \mathbb{R}[X] \text{ et } \deg Q = 2.$$

Pour déterminer Q , on effectue P par $(x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$.

$$\begin{array}{r|l} -x^5 + 3x^4 + x^3 - 11x^2 + 12x - 4 & x^3 - 3x^2 + 3x - 1 \\ \hline -x^5 + 3x^4 - 3x^3 + x^2 & -x^2 + 4 \\ \hline 4x^3 - 12x^2 + 12x - 4 & \\ 4x^3 - 12x^2 + 12x - 4 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P &= (x-1)^3 (-x^2 + 4) \\ &= -(x-1)^3 (x^2 - 4) \end{aligned}$$

• $x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ ou $x = -2$
Décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$:

$$\Rightarrow P = -(x-1)^3 (x-2)(x+2).$$

4°/ Formule de Taylor pour P au point 1:

$$\begin{aligned} P &= P(1) + \frac{P'(1)}{1!} (x-1) + \frac{P''(1)}{2!} (x-1)^2 + \frac{P^{(3)}(1)}{3!} (x-1)^3 \\ &\quad + \frac{P^{(4)}(1)}{4!} (x-1)^4 + \frac{P^{(5)}(1)}{5!} (x-1)^5. \end{aligned}$$

or $P(1) = P'(1) = P''(1) = 0$ et $P^{(3)}(1) = 18$.

donc reste à calculer ~~$P^{(4)}(1)$~~ $P^{(4)}(1)$ et $P^{(5)}(1)$

$$\begin{aligned} \bullet P^{(4)} &= -120x + 72 \\ \Rightarrow P^{(4)}(1) &= -120 + 72 \\ &= -48. \end{aligned}$$

(16)

$$\bullet P^{(5)} = -120$$

$$\hookrightarrow P^{(5)}(1) = -120$$

de plus $3! = 3 \times 2 = 6$

$$4! = 4 \times 3 \times 2 = 24$$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120.$$

cl: F. Taylor pour P en 1.

$$\Rightarrow P = \frac{P^{(3)}(1)}{3!} (x-1)^3 + \frac{P^{(4)}(1)}{4!} (x-1)^4 + \frac{P^{(5)}(1)}{5!} (x-1)^5$$

$$= 3(x-1)^3 - 2(x-1)^4 - (x-1)^5.$$

5°

On a $P = 3(x-1)^3 - 2(x-1)^4 - (x-1)^5$

$$= (x-1)^4 [-2 - (x-1)] + 3(x-1)^3$$

$$= (x-1)^4 (-x-1) + 3(x-1)^3.$$

div. eucl
de
 P par $(x-1)^4$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{Quotient?} & -x-1. \\ \text{Reste:} & 3(x-1)^3. \end{cases}$$

6° Soit $Q = x^4 + x^3 + ax^2 + x - 2, a \in \mathbb{Q}$.

(18)
(14)

[a] $P(i) = 1 - a - 2 = 0$

$\Leftrightarrow -a - 1 = 0$

$\Leftrightarrow \boxed{a = -1}$

[b] $Q = x^4 + x^3 - x^2 + x - 2$

~~$x^3(x+1) - (x^2-x+2)$~~

$\begin{cases} Q \in \mathbb{R}[X] \\ \text{et} \\ i \text{ racine de } Q \end{cases}$

$\Rightarrow \bar{i} = -i \text{ racine de } Q$

$\Rightarrow Q = (x-i)(x+i)Q_1; Q_1 \in \mathbb{R}[X] \text{ et } \deg Q_1 = 2$

$= (x^2+1)Q_1$

Pour déterminer Q_1 , on effectue la div. eucl. de Q par (x^2+1) .

$$\begin{array}{r|l} x^4 + x^3 - x^2 + x - 2 & x^2 + 1 \\ \hline x^4 + x^2 & x^2 + x - 2 \\ \hline x^3 - 2x^2 + x - 2 & \\ x^3 + x & \\ \hline -2x^2 - 2 & \\ -2x^2 - 2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$\Rightarrow Q = (x^2+1)(x^2+x-2)$

• $x^2+1=0 \Rightarrow \Delta < 0 \Rightarrow$ irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.

• $x^2+x-2=0 \Rightarrow x=1 \text{ ou } x=-2$

$\Rightarrow Q = (x^2+1)(x-1)(x+2)$ dans $\mathbb{R}[X] \Rightarrow Q = (x-i)(x+i)(x-1)(x+2)$ dans $\mathbb{C}$.

$$[C^0] \cdot P = -(x-1)^3 (x-2)(x+2)$$

(18)

$$\cdot Q = (x-1)(x+2)(x^2+1)$$

On remarque $(x-1)(x+2)$ divise P et divise Q .
 $\Rightarrow (x-1)(x+2)$ est un diviseur commun à P et à Q .

$$7) F_1 = \frac{Q}{P} = \frac{(x-1)(x+2)(x^2+1)}{-(x-1)^3(x-2)(x+2)} = \frac{x^2+1}{-(x-1)^2(x-2)}$$

$$\cdot \deg(F_1) = -1 < 0 \Rightarrow E = 0 \text{ (partie entière)}$$

• Les pôles de F_1 : 1 pôle double, 2 pôle simple.

$$8) F = \frac{(x-1)^2 Q}{x^3 P} = \frac{x^2+1}{x^3(x-2)} \text{ irréductible,}$$

$$\cdot \deg(F) < 0 \Rightarrow E = 0$$

• Les pôles de F : 0 pôle triple, 2 pôle simple

$$\Rightarrow F = \frac{a}{-x+2} + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} + \frac{d}{x^3}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

~~Effect~~ Pour calculer a, b, c et d , ~~on pose~~
 effectuons la division suivant les puiss. croissantes
 de $(1+x^2)$ par $(2-x)$ à l'ordre 2.

$$\begin{array}{r|l} 1+x^2 & 2-x \\ \hline 1-\frac{1}{2}x & \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x + \frac{5}{8}x^2 \\ \hline \frac{3}{2}x + x^2 & \\ \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x^2 & \\ \hline \frac{5}{4}x^2 & \end{array} \quad \text{ainsi } 1+x^2 = (2-x)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}x + \frac{5}{8}x^2\right) + \frac{5}{8}x^3$$

$$\Rightarrow F = \frac{\frac{5}{8}}{x} + \frac{\frac{1}{4}}{x^2} + \frac{\frac{1}{2}}{x^3} + \frac{\frac{5}{8}}{-x+2}.$$

dnc on a trouvé les valeurs des scalaires
 a, b, c et d .